

基于工程任务的数字化设计评价方法

林艾嘉 王仪 何关培

(广州珠江设计集团有限公司, 广州 510060)

【摘要】智能建造作为建筑业高质量发展的重要路径,是以智能技术为核心的多技术融合创新模式。在国家政策推动下,目前我国已确立24个智能建造试点城市,正在加快构建技术实施方案与项目评价体系。与传统简单累加技术应用点的评价方式不同,本文创新地提出一种基于工程任务数字化设计评价方法。通过评价指标及权重的设置,满足不同项目类型、不同任务颗粒度的评价需求,具备更优的拓展性。并基于实际工程案例的试评价,验证了该评价方法的合理性及可操作性。目前《建筑工程智能建造标准》已采用该方法作为项目智能建造评价的基础,为行业提供了可落地、可参考的项目智能建造评价方案。

【关键词】智能建造;数字化设计;BIM设计;项目智能建造水平评价;数字设计水平评价

【中图分类号】TU17

【文献标识码】A

【文章编号】1674-7461(2026)01-0062-06

【DOI】10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2026.01.11

引言

长期以来,我国建筑业主要依赖资源要素投入大规模投资拉动发展,存在数字化水平低、生产方式粗放、技术创新不足等问题,亟需通过数字技术实现建造方式的转型升级与跨越式发展^[1]。

智能建造是以智能技术为核心的信息技术与先进制造技术、工业化建造技术深度融合形成的工程建造创新模式^[2]。通过利用先进的技术手段,推动行业逐步从传统建造方式向工业化、智能化的新型建造方式转型升级,实现建筑业高质量、可持续发展^[3]。

2022年10月,住房和城乡建设部将北京、广州、深圳等24个城市列入智能建造试点城市,积极为建筑业转型发展探索新路径^[4]。

1 工程项目智能建造评价的研究现状

1.1 研究背景

智能建造是一个多学科交叉融合的研究领域,涉及到工程技术、管理科学与计算机科学等学科门类^[5]。智能建造不仅仅是工程建造技术的变革创新,更将从

产品形态、建造方式、经营理念、市场形态以及行业管理等方面重塑建筑业^[6]。在国家政策的大力引导下,24个试点城市相继发布了相应的试点实施方案,积极推动智能建造技术在工程实践领域的应用。

但是,目前各地的智能建造技术应用仍然大都停留在以“智慧工地”应用为代表的初级阶段,大部分建筑工程项目存在推进智能建造技术不落地、不务实的情况^[7]。同时,当前亦缺乏一套有效反映工程项目智能建造水平的评价方法,无法对工程项目的智能建造技术应用水平进行综合评价,客观上也阻碍了智能建造技术的发展和推广^[8]。在这种背景下,开展对工程项目的智能建造水平评价方法的研究就显得十分必要。

1.2 试点城市研究情况

为更高标准地推动智能建造试点工作,加快推进智能建造与建筑工业化协同发展,全面提高工程项目智能建造水平,佛山、青岛、厦门等试点城市相继根据各自试点实施方案的相关要求,组织编制了相关的智能建造评价指引(指标),进一步明确工程项目各阶

【基金项目】广东省住房和城乡建设厅研究开发项目“基于CIM的建筑工程全过程图模实一致的研究与应用”(编号:2022-K38-334458)

【第一作者】林艾嘉(1989-),男,高级工程师,主要研究方向:数字设计、智能建造。

段工作要求,以此作为工程项目策划、实施阶段的指导性文件和建设成效的评价依据。

目前,各试点城市都在加快研究和制定工程项目智能建造水平的评价指标体系,但如何评价项目的智能建造水平和企业的智能建造能力,还没有统一的标准。而根据各地已陆续发布的智能建造评价指标体系,研究团队发现各地基本都采用技术应用点列举法来评价项目智能建造水平,这种方法多年来也在各类 BIM 大赛和 BIM 应用评审中被广泛采用^[9]。

2 基于工程任务的数字化设计评价方法

如前文所述,各地已发布的评价方法多以罗列技术应用点,以简单累加计分的方式来评价该项目的智能建造水平,此评价方法有其便利性,如规则较为简单,对评价人员来说较易评价。但智能建造水平的评价有其特殊性,仅以此维度进行简单打分往往难以全面覆盖项目的特点。

首先,项目技术应用点的多少并不能直接反映该项目技术应用的水平,只强调采用了某项技术,不考核技术应用的范围、深度及应用效果,这种评价导向会催生出各种为了技术应用而应用的应用点,这与促进智能建造技术发展以及提升项目智能建造应用水平的初衷相违背;

其次,现阶段工程项目的智能建造技术的类别多、数量庞大且技术发展迅猛,以穷举罗列计分的方式难以覆盖所有的评价指标项,且无法应对后续新技术出现的更新迭代,整个评价体系的合理性、可拓展性还需要进一步的加强。

技术应用是实现项目建造过程提质增效的手段,而非目的。因此,团队认为对工程项目智能建造水平的评价要把侧重点回归到提升项目数字化、智能化水平这个目标。智能建造的演变与分类,可以从智能设计、智能生产、智能施工、智能运维、智能装备以及建筑产业互联网等多个方面划分^[10],但划分的方式目前并未统一。此外,针对智能建造的技术要求与现行工程建设标准规定的技术方法、措施和部分指标还存在差异等问题^[11]。

本文以项目数字化设计水平的评价作为切入点,提出一种以每个项目的工作分解结构 WBS 为基础对每项任务的智能建造水平进行评价的方法,建立一套符合现阶段智能建造发展水平又具备可拓展性的创新评价体系,为推动项目智能建造水平评价的实施提供可参考的标准指引。

2.1 基于 WBS 的项目任务分解及权重

工作分解结构(WBS)是一种项目管理工具,常用于梳理工作间的联系,归纳和定义工作范围^[12]。其以可交付成果为导向,将工作分解为更小、更便于管理的单元,用以详细描述工作的可交付成果及其范围,即工作的具体内容是什么^[13]。参考工程项目工作分解结构(WBS),通过各项任务的数字化和智能化实现度对整个项目的智能建造水平进行评价。

以项目数字化设计水平评价为例,其体系由横向的项目任务分解和纵向的评价指标,以及任务和评价指标对应的权重组成,可适用于不同类型的工程项目。项目数字设计水平评价,可以直接基于项目整体的数字化与智能化程度进行评价,也可以将项目设计任务划分成若干专业任务,再对专业任务的数字化与智能化程度进行评价。项目设计任务的专业划分和权重设置根据项目类型应有所区别。

建筑工程项目数字设计水平评价可按建筑、结构、给水排水、暖通空调及电气进行专业任务划分,并对各专业设计任务进行更详细的评价。建筑工程项目数字化设计的专业任务拆分及权重如表 1 所示,其中权重取值参考实践项目各专业任务工作量的比例,综合考虑后再进一步确定。

表 1 建筑工程项目数字设计任务及权重示例

专业任务	建筑	结构	给水排水	暖通空调	电气
权重	0.4	0.25	0.11	0.11	0.13

2.2 任务数字化和智能化实现度分解及权重

项目数字设计水平按完成项目设计任务的数字化、智能化程度进行评价。评价指标分两级,一级评价指标 3 项,二级评价指标 8 项。

一级评价指标分别为设计资源、条件和方式、设计实施和设计成果,代表设计输入、设计实施及成果输出三个方面的数字化和智能化水平,权重取值参照项目实践中设计输入、实施和成果输出三个方面的重要程度综合确定。

2.2.1 设计资源、条件和方式

设计资源、条件和方式设置了设计资源、设计条件及设计方式 3 个二级指标,分别对应与项目需求匹配的各类数字设计资源的完善程度、设计任务所获取的设计条件的数据类型及内容完善程度、设计任务所采取的设计方式。

2.2.2 设计实施

设计实施设置了设计协同、数字化和智能化工具

应用及设计质量控制 3 个二级指标, 分别对应设计任务利用设计软件、管理软件、云存储、服务器等进行协同工作的范围及程度, 设计任务采用数字化与智能化软硬件工具代替人工劳动或提升人工设计效率, 设计质量控制措施的数字化与智能化程度。

2.2.3 设计成果

设计成果设置了设计成果信息一致性、设计成果数据可用性两个二级指标, 分别对应图纸、模型、表格, 以及文本描述项目同一信息的一致率和后续任务可使用设计成果数据的完整性和方便性。

2.2.4 评价指标体系及权重

进行项目数字设计水平评价时, 先对各二级指标评分, 然后将二级指标得分根据二级指标权重累计成一级指标得分。二级指标权重反映其在一级指标中的重要程度, 一级指标所含二级指标权重之和均为 1。

本研究采用专家打分法结合熵权法进行数据分析及修正, 最终确定评价指标权重。通过定向邀请房屋建筑工程、市政基础设施工程等各类工程建设领域专家参与智能建造评价指标权重调研, 研究团队得到每位专家对各指标的权重打分, 然后对专家打分结果进行汇总整理, 为熵权计算提供数据依据。熵权法是以客观计算的角度修正专家打分得到的主观权重。结合专家打分法和熵权法得到的权重是在专家打分得到的权重基础上, 通过信息熵判定专家权重的信息质量, 对专家权重的结果进行合成和修正, 从而得到更客观科学的权重。

工程项目数字化设计水平的一级、二级评价指标及权重如表 2 所示。

表 2 项目数字设计水平评价指标及权重示例

一级评价指标	一级评价指标权重	二级评价指标	二级评价指标权重
设计资源、条件和方式	0.25	设计资源	0.3
		设计条件	0.3
		设计方式	0.4
设计实施	0.4	设计协同	0.3
		数字化和智能化工具应用	0.4
		设计质量控制	0.3
设计成果	0.35	设计成果信息一致性	0.6
		设计成果数据可用性	0.4

2.3 评分规则

根据《建筑工程智能建造标准》(T/CECS 1500-2024)^[14]的评价体系, 在试点项目中提出了如下评分

规则。

项目数字设计水平评价按二级指标评分。各二级评价指标满分均为 100 分, 按整数分值打分。本节以“设计方式”“数字化和智能化工具应用”2 个二级指标为例说明二级指标的含义和评分规则。

2.3.1 设计方式

设计方式评价设计方式的数字化与智能化程度, 和对实现智能建造的作用。按下列规则评分:

- (1) 采用 BIM 为主进行设计, 根据 BIM 设计的范围和深度, 得 31~50 分;
- (2) 采用 CAD 为主、BIM 为辅进行设计, 根据 BIM 应用的范围和深度, 得 21~30 分;
- (3) 采用 CAD 进行设计, 根据 CAD 设计的规范化和完善程度, 得 0~20 分;
- (4) 采用标准化、模块化等有利于实现智能建造应用的设计方式, 根据标准化与模块化设计的范围和深度, 得 0~50 分。

二级指标“设计方式”的 1~3 款代表了目前常见的三种设计方式, 以 BIM 为主的设计方式称为 BIM 设计, 也叫 BIM 正向设计, 是指以 BIM 模型为主要载体、二三维联动进行工程项目设计意图表达、深化、专业协同和图纸输出, 并保证设计交付成果“图模一致”的设计方法^[15]。以 CAD 为主、BIM 为辅的设计方式是向 BIM 设计转型的过渡方式。CAD 设计方式是 20 多年前甩图板后至今普遍使用的设计方式。把这三种设计方式分别由高到低评分, 表示设计方式的数字化与智能化程度。第 4 款考虑有利于工业化建造、易建性实现等的标准化、模块化设计在上述设计方式上加, 原因在于无论采取上述三种设计方式的任何一种都可以做标准化、模块化设计, 4 和 1~3 之间不是选择关系、而是相加关系。

2.3.2 数字化和智能化工具应用

数字化和智能化工具应用评价设计任务采用数字化、智能化软硬件工具代替人工劳动或提升人工设计效率。按下列规则评分并累计:

- (1) 设计过程利用智能化工具, 根据应用范围和程度, 得 0~20 分;
- (2) 设计过程利用参数化工具, 根据应用程度和范围, 得 0~40 分;
- (3) 设计过程利用数字化工具, 根据应用范围和程度, 得 0~40 分。

二级指标“数字化和智能化工具应用”的 1~3 款

代表了目前设计软件的三种类型，对于设计软件的分类不是根据产品名称来确定，并不能因软件工具名称中带有“智能设计”就归为智能化工具，具体需要根据软件运行的关键特征来确定。智能设计软件或智能化工具必须具备自我学习功能，即随着运行次数的增加，软件对同一个问题的处理能力也随之增加，运行结果呈逐渐优化趋势。

2.4 项目及指标计分方式

项目数字设计水平评价的评分与得分，按以下要求进行：

- (1) 按建筑、结构、给水排水、暖通空调及电气进行专业任务划分，对各专业设计任务进行具体评分，根据各专业得分和专业任务权重累计成该二级指标得分；
- (2) 将二级指标得分根据二级指标权重累计成一级指标得分；
- (3) 将一级指标得分根据一级指标权重累计成项目数字设计水平评价得分；
- (4) 建筑工程项目数字设计水平评价流程如图 1 所示。

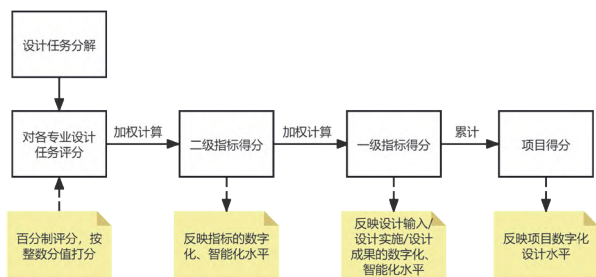


图 1 建筑工程项目数字设计水平评价流程

3 项目案例应用效果

本研究通过征集遴选住建部智能建造试点城市和其他地区具有代表性的项目案例进行试评价，验证评价体系的可行性、合理性，使其具备进一步推广应用的条件。

3.1 BIM 设计项目评价案例

本案例项目为超大型住宅项目，建筑类型多样，包含住宅、商业配套、幼儿园、中小学、老年福利院及文化服务中心等建筑，总建筑面积超过 100 万 m²。本项目采用全过程 BIM 设计的方式，从总图设计到单体楼栋设计、精细化精装修、景观设计，以“一模到底”的方式进行全过程 BIM 应用。各专业设计建模、提资、校审及出图均基于 BIM 模型进行，在设计过程中使用了多项自研效率工具提高设计效率及质量，在

交付二维图纸的同时提交准确、满足设计深度要求的三维模型。依据本研究提出数字化设计水平评价体系，对项目进行试评分，项目得分为 87.14 分，其中二级评价指标如图 2 所示。

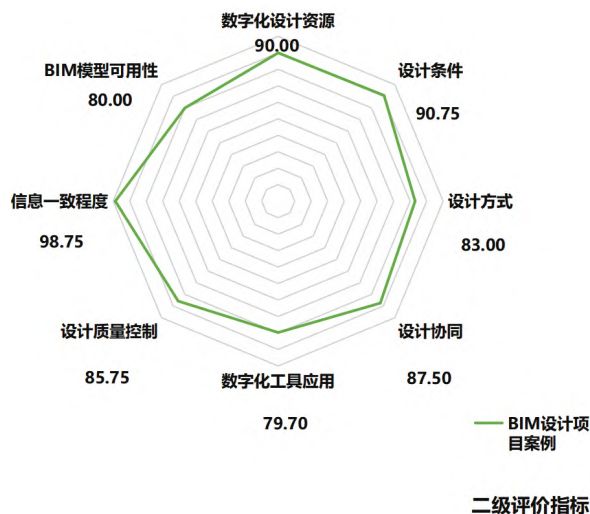


图 2 BIM 设计项目二级评价指标得分示意图

3.2 BIM 辅助设计项目评价案例

本案例项目为小体量精品商业体项目，地面六层，地下四层，总建筑面积约 3.5 万 m²。本项目采用 CAD 设计为主，BIM 辅助设计的方式，通过建立 BIM 模型辅助解决双回环车道、建筑限高下商业层高紧张、复杂管线排布、复合幕墙构造等众多技术难点。依据本研究提出数字化设计水平评价体系，对项目进行试评分，项目得分为 70.92 分，其中二级评价指标如图 3 所示。

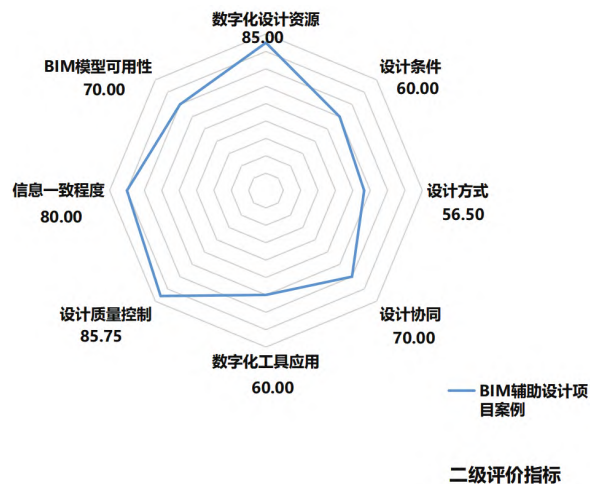


图 3 BIM 辅助设计项目二级评价指标得分示意图

3.3 CAD 设计项目评价案例

本案例项目为大型住宅项目，总建筑面积约

44 万 m²。本项目采用 CAD 设计, 各专业使用天正、鸿业等设计工具提高设计绘图效率。依据本研究提出数字化设计水平评价体系, 对项目进行试评分, 项目得分为 41.84 分, 其中二级评价指标如图 4 所示。

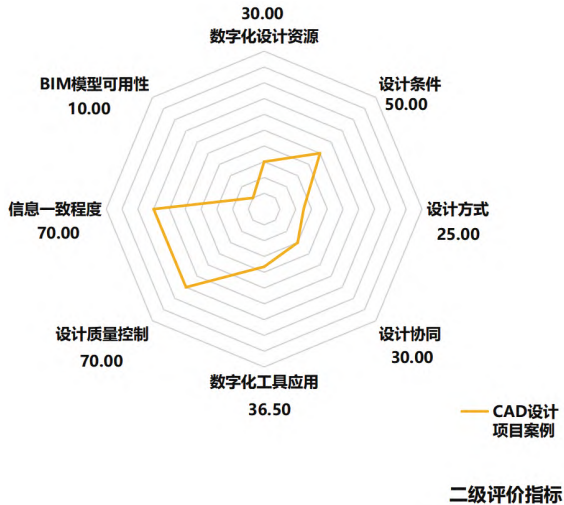


图 4 CAD 设计项目二级评价指标得分示意图

4 结语

本文以项目设计阶段的数字化设计水平评价为切入点, 探索了一种可拓展的、适用于现阶段工程项目智能建造水平评价的方法, 提出了一种基于工程任务数字化和智能化实现度的工程设计评价方法, 通过设计任务分解和涵盖设计输入、设计实施和设计输出三方面的评价指标, 对项目设计阶段的数字化设计水平进行综合评价。区别于传统的技术应用点列举法, 本评价体系侧重于评价项目设计阶段数字化与智能化的应用水平、程度、效果及效益, 能更全面地考核项目设计输入、实施、输出全流程数字化设计水平。评价体系还可以通过任务拆分的细度调整项目评价的颗粒度, 具有良好的适应性及可拓展性。本文提供了三种常见设计方式的代表性案例的试评价结果, 能明显反映出采用不同设计方式的项目得分差异, 验证了评价体系的可行性及合理性, 也为不同类型、不同应用阶段的项目智能建造水平评价方案提供可参考的思路。

通过推动智能建造评价标准的建立, 未来望能推动智能建造技术的广泛应用, 加快智慧城市建设步伐, 全面提升城市基础设施的智能化水平^[6]。

参考文献

- [1] 姜立. 突破核心技术难题推动行业数字化转型 [J]. 中国建设信息化, 2023,(24):22-24.
- [2] 陈珂, 丁烈云. 我国智能建造关键领域技术发展的战略思考 [J]. 中国工程科学, 2021,23(4):64-70.
- [3] 徐军, 秦茂, 孙斌. 基于全生命周期的建设工程智能建造水平评价研究 [J]. 中国勘察设计, 2024,(3):100-104.
- [4] 住房和城乡建设部关于公布智能建造试点城市的通知 [Z]. 建市函〔2022〕82 号. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-11/09/content_5725611.htm
- [5] 陈珂, 杜鹏, 段未珣. 基于成熟度的施工企业智能建造能力评价模型与应用研究 [J]. 工程管理学报, 2022,36(5):37-42.
- [6] 丁烈云. 智能建造创新型工程科技人才培养的思考 [J]. 高等教育教育研究, 2019,(5):1-4+29.
- [7] 刘占省, 孙啸涛, 史国梁. 智能建造在土木工程中的应用综述 [J]. 施工技术, 2021,50(13):40-53.
- [8] 张春巍, 鲍德仁, 孙丽. 智能建造技术的研究与应用展望 [J]. 沈阳工业大学学报, 2024,46(5):722-734.
- [9] 马智亮. 面向全生命期贯通应用的 BIM 技术与管理需求 [J]. 施工技术, 2024,53(17):25-29.
- [10] 马智亮. 智能建造应用热点及发展趋势 [J]. 建筑技术, 2022,53(9):1250-1254.
- [11] 武一奇, 马悦. 标准化支撑智能建造与建筑工业化协调发展 [J]. 工程建设标准化, 2023,(S1):94-98.
- [12] 徐德才, 陆炜, 史钟. 论工作分解结构 (WBS) 在建筑设计企业项目设计管理中的应用价值 [J]. 建筑设计管理, 2021,38(02):23-28.
- [13] (美) 项目管理协会著. 强茂山, 陈平, 译. 工作分解结构 (WBS) 实施标准 (第 2 版) [S]. 北京: 电子工业出版社, 2015.
- [14] 中国工程建设标准化协会. T/CECS 1500-2024 建筑工程智能建造标准 [S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2024.
- [15] 杨坚, 杨远丰, 林艾嘉, 等. 成建制 BIM 设计体系及其建设要点 [C]// 中国图学会土木工程图学分会, 《土木建筑工程信息技术》编辑部. 《第十届 BIM 技术国际交流会——BIM 赋能建筑业高质量发展》论文集. 广州珠江外资建筑设计院有限公司, 2023:336-341.
- [16] 唐培峰. 广州城中村将为智慧建造技术提供实践场景 [N]. 广东建设报, 2024-03-22(002).

Digital Design Evaluation Method Based on Engineering Tasks

Lin Aijia, Wang Yi, He Guanpei

(Guangzhou Pearl River Design Group Co., Ltd., Guangzhou 510060, China)

Abstract: As a critical pathway for high-quality development of the construction industry, intelligent construction represents an innovative model that integrates multiple technologies with intelligent systems at its core. Driven by national policies, China has designated 24 pilot cities to accelerate the establishment of technical implementation plans and project evaluation systems. Unlike traditional evaluation methods that merely aggregate technology application points, this paper proposes a digital design evaluation method based on engineering tasks. By defining evaluation indicators and weights, this method accommodates the requirements of diverse project types and task granularities while offering superior scalability. Furthermore, the validity and operability of the method have been verified through pilot evaluations of actual engineering cases. This method has since been adopted as the basis for project evaluation in the *Standard for Intelligent Construction of Building Project*, providing the industry with a practical and replicable solution for intelligent construction evaluation

Keywords: Intelligent Construction; Digital Design; BIM Design; Intelligent Construction Level Assessment for Projects; Digital Design Level Assessment